Vector 3D: Questions

Question 01

English

Let $A(3,1,0)$, $B(1,3,2)$ and $C(-1,1,4)$ be three points. Let L denote the set of all points P in space such that $PA = PB = PC$. Then the point at which L meets the plane $x + y + z = 5$ is

(A) $(1,0,2)$
(B) $(3,0,2)$
(C) $(2,0,3)$
(D) $(2,1,2)$

Only one option is correct.

हिन्दी

माना $A(3,1,0)$, $B(1,3,2)$ तथा $C(-1,1,4)$ तीन बिन्दु हैं। माना L त्रिविम समष्टि के उन सभी बिन्दुओं P का समुच्चय है जिनके लिए $PA = PB = PC$ है। तब वह बिन्दु, जिस पर L समतल $x + y + z = 5$ से मिलता है, है

(A) $(1,0,2)$
(B) $(3,0,2)$
(C) $(2,0,3)$
(D) $(2,1,2)$

केवल एक विकल्प सही है।

Question 02

English

Let ℓ be the line of intersection of the planes $P_1 : x + 2y - z = 3$ and $P_2 : x - z = 1$, and let M be the line $\dfrac{x-1}{1} = \dfrac{y-1}{2} = \dfrac{z+3}{2}$. Among all the planes containing ℓ, exactly one plane, say Π_1, has no point in common with M. Let Π_2 be the plane containing ℓ which is perpendicular to Π_1, and let R be the point at which M meets Π_2. Then the distance of R from the line ℓ is

(A) 2

(B) $\dfrac{3\sqrt{2}}{2}$

(C) $\dfrac{2\sqrt{6}}{3}$

(D) 4

Only one option is correct.

हिन्दी

माना ℓ समतलों $P_1 : x+2y-z = 3$ तथा $P_2 : x-z = 1$ की प्रतिच्छेदन रेखा है, तथा M रेखा $\dfrac{x-1}{1} = \dfrac{y-1}{2} = \dfrac{z+3}{2}$ है। ℓ को समाहित करने वाले सभी समतलों में से ठीक एक समतल, माना Π_1, का M के साथ कोई उभयनिष्ठ बिन्दु नहीं है। माना Π_2 वह समतल है जो ℓ को समाहित करता है तथा Π_1 के लम्बवत् है, तथा R वह बिन्दु है जिस पर M समतल Π_2 से मिलती है। तब रेखा ℓ से R की दूरी है

(A) 2

(B) $\dfrac{3\sqrt{2}}{2}$

(C) $\dfrac{2\sqrt{6}}{3}$

(D) 4

केवल एक विकल्प सही है।

Question 03

English

Let Π_1 and Π_2 be the planes $x + 2y + 2z = 12$ and $2x - 2y + z + 6 = 0$, respectively. Let B be the image of the point $A(1, 0, 1)$ in the plane Π_1, and let C be the image of the point B in the plane Π_2. Then C is the point

(A) $(3, 4, 5)$
(B) $(-1, 8, 3)$
(C) $(1, -8, -3)$
(D) $(-3, 4, -1)$

Only one option is correct.

हिन्दी

माना Π_1 तथा Π_2 क्रमशः समतल $x+2y+2z = 12$ तथा $2x-2y+z+6 = 0$ हैं। माना समतल Π_1 में बिन्दु $A(1, 0, 1)$ का प्रतिबिम्ब B है, तथा समतल Π_2 में बिन्दु B का प्रतिबिम्ब C है। तब C बिन्दु है

(A) $(3, 4, 5)$
(B) $(-1, 8, 3)$
(C) $(1, -8, -3)$
(D) $(-3, 4, -1)$

केवल एक विकल्प सही है।

Question 04

English

Let $A(1, 0, 1)$, $B(-1, 1, 2)$ and $C(2, 2, 1)$ be three points, and let D be a point of the parabola $y = x^2$ lying in the plane $z = 0$. As D varies on this parabola, the least value of the volume of the tetrahedron $ABCD$ is

(A) 6
(B) $\frac{7}{6}$
(C) $\frac{1}{2}$
(D) 1

Only one option is correct.

हिन्दी

माना $A(1, 0, 1)$, $B(-1, 1, 2)$ तथा $C(2, 2, 1)$ तीन बिन्दु हैं, तथा D समतल $z = 0$ में स्थित परवलय $y = x^2$ का एक बिन्दु है। जब D इस परवलय पर गति करता है, तब चतुष्फलक $ABCD$ के आयतन का न्यूनतम मान है

(A) 6
(B) $\frac{7}{6}$
(C) $\frac{1}{2}$
(D) 1

केवल एक विकल्प सही है।

Question 05

English

In the plane $z = 0$, the lines $x - y + 1 = 0$, $x + 2y - 11 = 0$ and $2x - y - 7 = 0$ form a triangle ABC, where A is the point of intersection of the second and the third line, B that of the first and the third line, and C that of the first and the second line. A point D, with positive z-coordinate, lies on the line through the origin parallel to the vector $2\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}$, and the volume of the tetrahedron $ABCD$ is 10. Then the perpendicular distance of the vertex A from the plane BCD is

(A) $\frac{4}{3}$
(B) 2
(C) $\frac{8}{3}$
(D) $\frac{4}{5}$

Only one option is correct.

हिन्दी

समतल $z = 0$ में रेखाएँ $x - y + 1 = 0$, $x + 2y - 11 = 0$ तथा $2x - y - 7 = 0$ एक त्रिभुज ABC बनाती हैं, जहाँ A दूसरी तथा तीसरी रेखा का प्रतिच्छेदन बिन्दु है, B पहली तथा तीसरी रेखा का, तथा C पहली तथा दूसरी रेखा का प्रतिच्छेदन बिन्दु है। धनात्मक z-निर्देशांक वाला एक बिन्दु D मूलबिन्दु से होकर सदिश $2\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}$ के समान्तर रेखा पर स्थित है, तथा चतुष्फलक $ABCD$ का आयतन 10 है। तब समतल BCD से शीर्ष A की लम्बवत् दूरी है

(A) $\frac{4}{3}$
(B) 2
(C) $\frac{8}{3}$
(D) $\frac{4}{5}$

केवल एक विकल्प सही है।

Question 06

English

Let L_1 be the line through the origin parallel to the vector $\hat{i}+\hat{j}+\hat{k}$. For each real number t, let M_t be the line through the point $P_t(t, 2, -1)$ parallel to the vector $\hat{i}+(t-1)\hat{j}-\hat{k}$. The lines L_1 and M_t are coplanar for exactly two values t_1 and t_2 of t. For $i = 1, 2$, let Q_i be the point of intersection of L_1 and M_{t_i}. Then the volume of the tetrahedron with vertices P_{t_1}, P_{t_2}, Q_1 and Q_2 is

(A) $\frac{5}{2}$

(B) $\frac{25}{4}$

(C) $\frac{25}{2}$

(D) $\frac{75}{4}$

Only one option is correct.

हिन्दी

माना L_1 मूलबिन्दु से होकर सदिश $\hat{i}+\hat{j}+\hat{k}$ के समान्तर रेखा है। प्रत्येक वास्तविक संख्या t के लिए माना M_t बिन्दु $P_t(t, 2, -1)$ से होकर सदिश $\hat{i}+(t-1)\hat{j}-\hat{k}$ के समान्तर रेखा है। रेखाएँ L_1 तथा M_t, t के ठीक दो मानों t_1 तथा t_2 के लिए समतलीय हैं। $i = 1, 2$ के लिए माना Q_i रेखाओं L_1 तथा M_{t_i} का प्रतिच्छेदन बिन्दु है। तब शीर्षों P_{t_1}, P_{t_2}, Q_1 तथा Q_2 वाले चतुष्फलक का आयतन है

(A) $\frac{5}{2}$

(B) $\frac{25}{4}$

(C) $\frac{25}{2}$

(D) $\frac{75}{4}$

केवल एक विकल्प सही है।

Question 07

English

Let $\vec{r}$ be a vector such that $\vec{r} \times \left(\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}\right) = -4\hat{i} + 3\hat{j} + 2\hat{k}$ and $\vec{r} \times \left(2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}\right) = 3\hat{i} - 6\hat{k}$. Then $|\vec{r}|$ is equal to

(A) $\sqrt{5}$
(B) $\sqrt{21}$
(C) $\sqrt{14}$
(D) 3

Only one option is correct.

हिन्दी

माना $\vec{r}$ एक सदिश है जिसके लिए $\vec{r} \times \left(\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}\right) = -4\hat{i} + 3\hat{j} + 2\hat{k}$ तथा $\vec{r} \times \left(2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}\right) = 3\hat{i} - 6\hat{k}$ है। तब $|\vec{r}|$ बराबर है

(A) $\sqrt{5}$
(B) $\sqrt{21}$
(C) $\sqrt{14}$
(D) 3

केवल एक विकल्प सही है।

Question 08

English

Let $ABCD$ be a tetrahedron in which $AB = 2$, $AC = 3$, $AD = 4$ and each of the angles $\angle BAC$, $\angle CAD$ and $\angle DAB$ is equal to $60°$. Let $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$ and $\vec{w} = \overrightarrow{AD}$. Then the value of

$$(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) + (\vec{v} \times \vec{w}) \cdot (\vec{w} \times \vec{u}) + (\vec{w} \times \vec{u}) \cdot (\vec{u} \times \vec{v})$$

is

(A) 54
(B) -27
(C) -54
(D) -18

Only one option is correct.

हिन्दी

माना $ABCD$ एक चतुष्फलक है जिसमें $AB = 2$, $AC = 3$, $AD = 4$ तथा प्रत्येक कोण $\angle BAC$, $\angle CAD$ तथा $\angle DAB$, $60°$ के बराबर है। माना $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$ तथा $\vec{w} = \overrightarrow{AD}$ है। तब

$$(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) + (\vec{v} \times \vec{w}) \cdot (\vec{w} \times \vec{u}) + (\vec{w} \times \vec{u}) \cdot (\vec{u} \times \vec{v})$$

का मान है

(A) 54
(B) -27
(C) -54
(D) -18

केवल एक विकल्प सही है।

Question 09

English

Let P_1 and P_2 be the planes $x + 2y + 2z - 5 = 0$ and $2x + 3y + 6z + 4 = 0$, respectively. For a real number k, let Π_k denote the plane $(x + 2y + 2z - 5) + k(2x + 3y + 6z + 4) = 0$. Let k_0 be the value of k for which the plane Π_k passes through the point $(3, 8, -1)$. Then which of the following statements is TRUE?

(A) $k_0 = -\frac{3}{7}$ and Π_{k_0} bisects the obtuse angle between P_1 and P_2

(B) $k_0 = -\frac{3}{7}$ and Π_{k_0} bisects the acute angle between P_1 and P_2

(C) $k_0 = \frac{3}{7}$ and Π_{k_0} bisects the obtuse angle between P_1 and P_2

(D) $k_0 = -\frac{3}{7}$ and Π_{k_0} does not bisect any angle between P_1 and P_2

Only one option is correct.

हिन्दी

माना P_1 तथा P_2 क्रमशः समतल $x + 2y + 2z - 5 = 0$ तथा $2x + 3y + 6z + 4 = 0$ हैं। एक वास्तविक संख्या k के लिए माना Π_k समतल $(x + 2y + 2z - 5) + k(2x + 3y + 6z + 4) = 0$ को निरूपित करता है। माना k_0, k का वह मान है जिसके लिए समतल Π_k बिन्दु $(3, 8, -1)$ से होकर जाता है। तब निम्न में से कौन-सा कथन सत्य है?

(A) $k_0 = -\frac{3}{7}$ तथा Π_{k_0}, P_1 तथा P_2 के बीच के अधिक कोण (obtuse angle) को समद्विभाजित करता है

(B) $k_0 = -\frac{3}{7}$ तथा Π_{k_0}, P_1 तथा P_2 के बीच के न्यून कोण को समद्विभाजित करता है

(C) $k_0 = \frac{3}{7}$ तथा Π_{k_0}, P_1 तथा P_2 के बीच के अधिक कोण को समद्विभाजित करता है

(D) $k_0 = -\frac{3}{7}$ तथा Π_{k_0}, P_1 तथा P_2 के बीच के किसी भी कोण को समद्विभाजित नहीं करता

केवल एक विकल्प सही है।

Question 10

English

Let $P_1 : 2x + y + 2z = 4$ and $P_2 : x + 2y - 2z = -2$ be two planes, and let Π be the plane which bisects that angle between P_1 and P_2 which contains the origin. Let L_1 and L_2 be the lines in which P_1 and P_2, respectively, meet the plane $z = 0$. In the plane $z = 0$ there are exactly two circles which touch both L_1 and L_2 and have their centres on the x-axis; let C be the one whose centre lies on Π. Then the radius of C is

(A) $\frac{8\sqrt{5}}{5}$

(B) $\frac{8}{9}$

(C) $\frac{8\sqrt{5}}{15}$

(D) $\frac{16\sqrt{5}}{15}$

Only one option is correct.

हिन्दी

माना $P_1 : 2x + y + 2z = 4$ तथा $P_2 : x + 2y - 2z = -2$ दो समतल हैं, तथा Π वह समतल है जो P_1 तथा P_2 के बीच के उस कोण को समद्विभाजित करता है जिसमें मूलबिन्दु स्थित है। माना L_1 तथा L_2 वे रेखाएँ हैं जिनमें क्रमशः P_1 तथा P_2 समतल $z = 0$ से मिलते हैं। समतल $z = 0$ में ठीक दो वृत्त ऐसे हैं जो L_1 तथा L_2 दोनों को स्पर्श करते हैं तथा जिनके केन्द्र x-अक्ष पर हैं; माना C उनमें से वह वृत्त है जिसका केन्द्र Π पर स्थित है। तब C की त्रिज्या है

(A) $\frac{8\sqrt{5}}{5}$

(B) $\frac{8}{9}$

(C) $\frac{8\sqrt{5}}{15}$

(D) $\frac{16\sqrt{5}}{15}$

केवल एक विकल्प सही है।

Question 11

English

Let S_0 be the sphere $x^2 + y^2 + z^2 = 18$ and let C be the circle in which S_0 meets the plane $x + 2y + 2z = 9$. Let L be the line $x = -1,\ y + 3 = z - 2$. There are exactly two spheres each of which contains the circle C and touches the line L. Then the radius of the smaller of these two spheres is

(A) 3
(B) $\frac{15}{4}$
(C) $\frac{3\sqrt{41}}{4}$
(D) $3\sqrt{2}$

Only one option is correct.

हिन्दी

माना S_0 गोला $x^2 + y^2 + z^2 = 18$ है तथा C वह वृत्त है जिसमें S_0 समतल $x + 2y + 2z = 9$ से मिलता है। माना L रेखा $x = -1,\ y + 3 = z - 2$ है। ठीक दो गोले ऐसे हैं जिनमें से प्रत्येक वृत्त C को समाहित करता है तथा रेखा L को स्पर्श करता है। तब इन दोनों गोलों में से छोटे गोले की त्रिज्या है

(A) 3
(B) $\frac{15}{4}$
(C) $\frac{3\sqrt{41}}{4}$
(D) $3\sqrt{2}$

केवल एक विकल्प सही है।

Question 12

English

Let S be the sphere $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 6z - 11 = 0$ and let Π be the plane $x + y - z = 1$. The plane Π passes through the point $P(5, 1, 5)$ and meets S in a circle C. Then the length of a tangent drawn from P to the circle C, in the plane Π, is

(A) $\sqrt{29}$
(B) $\frac{5\sqrt{6}}{3}$
(C) $2\sqrt{2}$
(D) 2

Only one option is correct.

हिन्दी

माना S गोला $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 6z - 11 = 0$ है तथा Π समतल $x + y - z = 1$ है। समतल Π बिन्दु $P(5, 1, 5)$ से होकर जाता है तथा S से एक वृत्त C में मिलता है। तब समतल Π में P से वृत्त C पर खींची गई स्पर्श रेखा की लम्बाई है

(A) $\sqrt{29}$
(B) $\frac{5\sqrt{6}}{3}$
(C) $2\sqrt{2}$
(D) 2

केवल एक विकल्प सही है।

Question 13

English

Let $\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$ be a vector of magnitude 7 whose components x, y, z are non-zero integers. Let α, β, γ be the angles which $\vec{r}$ makes with the positive directions of the x-axis, the y-axis and the z-axis respectively. It is given that α and γ are obtuse, $\beta < \frac{\pi}{3}$ and $\alpha > \gamma$. Then the value of x is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना $\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$ परिमाण 7 का एक सदिश है जिसके घटक x, y, z शून्येतर पूर्णांक हैं। माना α, β, γ वे कोण हैं जो $\vec{r}$ क्रमशः x-अक्ष, y-अक्ष तथा z-अक्ष की धनात्मक दिशाओं के साथ बनाता है। दिया है कि α तथा γ अधिक कोण हैं, $\beta < \frac{\pi}{3}$ है तथा $\alpha > \gamma$ है। तब x का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 14

English

Consider the vectors $\overrightarrow{a} = \hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k}$, $\overrightarrow{b} = 2\hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k}$ and $\overrightarrow{c} = -2\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}$. A particle starts from the origin O and makes five successive straight-line moves. For $k = 1, 2, 3, 4, 5$, in the k-th move it travels a distance of k units in the direction of $\overrightarrow{a}$, $\overrightarrow{b}$, $\overrightarrow{c}$, $\overrightarrow{a}$, $\overrightarrow{b}$ respectively. If P is the final position of the particle, then the value of OP^2 is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

सदिशों $\overrightarrow{a} = \hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k}$, $\overrightarrow{b} = 2\hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k}$ तथा $\overrightarrow{c} = -2\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}$ पर विचार कीजिए। एक कण मूलबिन्दु O से चलना प्रारम्भ करता है तथा क्रमागत पाँच सरल रेखीय चालें चलता है। $k = 1, 2, 3, 4, 5$ के लिए, k-वीं चाल में वह क्रमशः $\overrightarrow{a}$, $\overrightarrow{b}$, $\overrightarrow{c}$, $\overrightarrow{a}$, $\overrightarrow{b}$ की दिशा में k इकाई की दूरी तय करता है। यदि P कण की अन्तिम स्थिति है, तो OP^2 का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 15

English

Let $\hat{u} = l\hat{i} + m\hat{j} + n\hat{k}$ be a unit vector which makes an obtuse angle with the positive direction of the z-axis. Let $w = l + \mathrm{i}\, m$, where $\mathrm{i} = \sqrt{-1}$, be such that $|w| = \dfrac{3}{5}$ and $(3 - 4\mathrm{i})\,\overline{w}$ is a negative real number, where $\overline{w}$ denotes the complex conjugate of w. Then the value of $l + m + n$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना $\hat{u} = l\hat{i} + m\hat{j} + n\hat{k}$ एक मात्रक सदिश है जो z-अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ अधिक कोण बनाता है। माना $w = l + \mathrm{i}\, m$, जहाँ $\mathrm{i} = \sqrt{-1}$ है, इस प्रकार है कि $|w| = \dfrac{3}{5}$ है तथा $(3 - 4\mathrm{i})\,\overline{w}$ एक ऋणात्मक वास्तविक संख्या है, जहाँ $\overline{w}$, w का संयुग्मी सम्मिश्र है। तब $l + m + n$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 16

English

Let $\vec{a}_0,\ \vec{b}_0,\ \vec{c}_0$ be three non-coplanar vectors. For every integer $n \geq 0$, define $\vec{a}_{n+1} = \dfrac{\vec{b}_n + \vec{c}_n}{2}$, $\vec{b}_{n+1} = \dfrac{\vec{c}_n + \vec{a}_n}{2}$ and $\vec{c}_{n+1} = \dfrac{\vec{a}_n + \vec{b}_n}{2}$. If $\vec{c}_3 = \lambda\vec{a}_0 + \mu\vec{b}_0 + \nu\vec{c}_0$, where λ, μ, ν are real numbers, then the value of ν is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना $\vec{a}_0,\ \vec{b}_0,\ \vec{c}_0$ तीन असमतलीय सदिश हैं। प्रत्येक पूर्णांक $n \geq 0$ के लिए $\vec{a}_{n+1} = \dfrac{\vec{b}_n + \vec{c}_n}{2}$, $\vec{b}_{n+1} = \dfrac{\vec{c}_n + \vec{a}_n}{2}$ तथा $\vec{c}_{n+1} = \dfrac{\vec{a}_n + \vec{b}_n}{2}$ परिभाषित कीजिए। यदि $\vec{c}_3 = \lambda\vec{a}_0 + \mu\vec{b}_0 + \nu\vec{c}_0$ है, जहाँ λ, μ, ν वास्तविक संख्याएँ हैं, तो ν का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 17

English

Let $\vec{a} = 2\hat{i}+4\hat{j}+4\hat{k}$, $\vec{b} = 4\hat{i}+2\hat{j}-4\hat{k}$ and $\vec{c} = 5\hat{i}+2\hat{j}$. For $\theta \in \left[0, \dfrac{\pi}{2}\right]$, let $\vec{r}(\theta) = \vec{c} + (\cos\theta)\,\vec{a} + (\sin\theta)\,\vec{b}$. Let M and m denote the maximum value and the minimum value, respectively, of $|\vec{r}(\theta)|^2$ for $\theta \in \left[0, \dfrac{\pi}{2}\right]$. Then the value of $M + m$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना $\vec{a} = 2\hat{i} + 4\hat{j} + 4\hat{k}$, $\vec{b} = 4\hat{i} + 2\hat{j} - 4\hat{k}$ तथा $\vec{c} = 5\hat{i} + 2\hat{j}$ हैं। $\theta \in \left[0, \dfrac{\pi}{2}\right]$ के लिए माना $\vec{r}(\theta) = \vec{c} + (\cos\theta)\,\vec{a} + (\sin\theta)\,\vec{b}$ है। माना $\theta \in \left[0, \dfrac{\pi}{2}\right]$ के लिए $|\vec{r}(\theta)|^2$ के अधिकतम तथा न्यूनतम मान क्रमशः M तथा m हैं। तब $M + m$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 18

English

Let L_1 and L_2 be the lines $\frac{x-2}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-3}{2}$ and $\frac{x+1}{2} = \frac{y-4}{-1} = \frac{z}{2}$ respectively. Let P be a point on L_1 and Q be a point on L_2 such that the mid-point of the line segment PQ is $\left(4, \frac{9}{4}, 6\right)$. Then the length of PQ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना L_1 तथा L_2 क्रमशः रेखाएँ $\frac{x-2}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-3}{2}$ तथा $\frac{x+1}{2} = \frac{y-4}{-1} = \frac{z}{2}$ हैं। माना L_1 पर एक बिन्दु P तथा L_2 पर एक बिन्दु Q इस प्रकार हैं कि रेखाखण्ड PQ का मध्यबिन्दु $\left(4, \frac{9}{4}, 6\right)$ है। तब PQ की लम्बाई _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 19

English

Let $A(1, -1, 2)$ and $B(2, 1, -1)$ be two points and let M be the mid-point of the line segment AB. The xy-plane meets the line AB at the point P. Let Q be the harmonic conjugate of P with respect to A and B. Then the value of $MP \cdot MQ$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना $A(1, -1, 2)$ तथा $B(2, 1, -1)$ दो बिन्दु हैं तथा M रेखाखण्ड AB का मध्यबिन्दु है। xy-तल रेखा AB को बिन्दु P पर मिलता है। माना Q, A तथा B के सापेक्ष P का हरात्मक संयुग्मी है। तब $MP \cdot MQ$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 20

English

Let A, B and C be the points with position vectors $\hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k}$, $2\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$ and $\hat{i} - \frac{2}{5}\hat{j} - \frac{14}{5}\hat{k}$ respectively. Then the z-coordinate of the orthocentre of the triangle ABC is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना A, B तथा C वे बिन्दु हैं जिनके स्थिति सदिश क्रमशः $\hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k}$, $2\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$ तथा $\hat{i} - \frac{2}{5}\hat{j} - \frac{14}{5}\hat{k}$ हैं। तब त्रिभुज ABC के लम्बकेन्द्र का z-निर्देशांक _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 21

English

Let L be the line $\frac{2x-1}{3} = \frac{3y+1}{2} = \frac{z-2}{-4}$. Then the number of points on L whose coordinates are all integers and whose z-coordinate satisfies $|z| \leq 500$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना L रेखा $\frac{2x-1}{3} = \frac{3y+1}{2} = \frac{z-2}{-4}$ है। तब L पर स्थित उन बिन्दुओं की संख्या, जिनके सभी निर्देशांक पूर्णांक हैं तथा जिनका z-निर्देशांक $|z| \leq 500$ को सन्तुष्ट करता है, _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 22

English

Let $\vec{a}$ and $\vec{b}$ be two vectors such that $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 5$ and the angle between $\vec{a}$ and $\vec{b}$ is $\frac{\pi}{3}$. Let $\vec{r}$ be a vector coplanar with $\vec{a}$ and $\vec{b}$ such that the scalar projection of $\vec{r}$ on $\vec{a}$ is 11 and the scalar projection of $\vec{r}$ on $\vec{b}$ is 13. Then the value of $|\vec{r}|^2$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना $\vec{a}$ तथा $\vec{b}$ दो सदिश इस प्रकार हैं कि $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 5$ है तथा $\vec{a}$ और $\vec{b}$ के बीच का कोण $\frac{\pi}{3}$ है। माना $\vec{r}$, $\vec{a}$ तथा $\vec{b}$ के साथ समतलीय एक सदिश है जिसका $\vec{a}$ पर अदिश प्रक्षेप 11 तथा $\vec{b}$ पर अदिश प्रक्षेप 13 है। तब $|\vec{r}|^2$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 23

English

Let $\vec{a}$ and $\vec{b}$ be two vectors of equal magnitude such that $\vec{a} + \vec{b} = 2\hat{i}+2\hat{j}+2\hat{k}$ and $\vec{a} \times \vec{b} = 6\hat{i}-6\hat{j}$. Then the value of $\vec{a} \cdot \vec{b}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना $\vec{a}$ तथा $\vec{b}$ समान परिमाण वाले दो सदिश इस प्रकार हैं कि $\vec{a} + \vec{b} = 2\hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k}$ तथा $\vec{a} \times \vec{b} = 6\hat{i} - 6\hat{j}$ है। तब $\vec{a} \cdot \vec{b}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 24

English

Let $OABC$ be a tetrahedron in which ABC is an equilateral triangle, $OA = OB = OC = 5$ and the perpendicular distance of O from the plane of ABC is 3. Let M be the mid-point of AC. If θ is the acute angle between the lines OA and BM, then the value of $\cos\theta$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना $OABC$ एक चतुष्फलक है जिसमें ABC एक समबाहु त्रिभुज है, $OA = OB = OC = 5$ है तथा तल ABC से O की लम्बवत दूरी 3 है। माना M, AC का मध्यबिन्दु है। यदि रेखाओं OA तथा BM के बीच का न्यून कोण θ है, तो $\cos\theta$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 25

English

Let $\vec{a}$ and $\vec{b}$ be vectors such that $|\vec{a}| = 3$, $|\vec{a} + \vec{b}| = 4$ and $(2\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{a} - 2\vec{b}) = 20\hat{i} - 40\hat{j} + 40\hat{k}$. Then the value of $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (3\vec{a} - 2\vec{b})$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $\vec{a}$ तथा $\vec{b}$ ऐसे सदिश हैं कि $|\vec{a}| = 3$, $|\vec{a} + \vec{b}| = 4$ तथा $(2\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{a} - 2\vec{b}) = 20\hat{i} - 40\hat{j} + 40\hat{k}$ है। तब $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (3\vec{a} - 2\vec{b})$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 26

English

Let $\vec{a}$ and $\vec{b}$ be two non-collinear vectors, and let P, Q and S be the points with position vectors $3\vec{a} - \vec{b}$, $\vec{a} + \vec{b}$ and $-\vec{a} + 2\vec{b}$, respectively, with respect to the origin O. The line through S parallel to the vector $\vec{a} + \vec{b}$ meets the line PQ at the point R. If $\overrightarrow{OR} = \lambda\vec{a} + \mu\vec{b}$, where λ and μ are real numbers, then the value of $\lambda\mu$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $\vec{a}$ तथा $\vec{b}$ दो असरेख सदिश हैं, तथा मूलबिन्दु O के सापेक्ष P, Q और S वे बिन्दु हैं जिनके स्थिति सदिश क्रमशः $3\vec{a} - \vec{b}$, $\vec{a} + \vec{b}$ तथा $-\vec{a} + 2\vec{b}$ हैं। S से होकर सदिश $\vec{a} + \vec{b}$ के समान्तर रेखा, रेखा PQ से बिन्दु R पर मिलती है। यदि $\overrightarrow{OR} = \lambda\vec{a} + \mu\vec{b}$ है, जहाँ λ तथा μ वास्तविक संख्याएँ हैं, तो $\lambda\mu$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 27

English

Let $\vec{a}$ and $\vec{b}$ be vectors such that $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 3$ and $\vec{a} \cdot \vec{b} = 4$. Define the vectors $\vec{c}_1, \vec{c}_2, \vec{c}_3, \ldots$ by $\vec{c}_1 = \vec{b}$ and $\vec{c}_{n+1} = \vec{a} \times \vec{c}_n$ for every integer $n \geq 1$. Then the value of $|\vec{c}_2 + \vec{c}_3 + \vec{c}_4 + \vec{c}_5|^2$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $\vec{a}$ तथा $\vec{b}$ ऐसे सदिश हैं कि $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 3$ तथा $\vec{a} \cdot \vec{b} = 4$ है। सदिशों $\vec{c}_1, \vec{c}_2, \vec{c}_3, \ldots$ को $\vec{c}_1 = \vec{b}$ तथा प्रत्येक पूर्णांक $n \geq 1$ के लिए $\vec{c}_{n+1} = \vec{a} \times \vec{c}_n$ द्वारा परिभाषित किया जाता है। तब $|\vec{c}_2 + \vec{c}_3 + \vec{c}_4 + \vec{c}_5|^2$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 28

English

Let $A(2, 1, 0)$, $B(-3, 5, 0)$ and $C(3, -3, c)$, where $c > 0$, be the vertices of a triangle such that the area of triangle ABC is $\frac{25}{16}$ times the area of the triangle whose vertices are the feet of the perpendiculars drawn from A, B and C to the xy-plane. Let θ be the acute angle between the plane of triangle ABC and the yz-plane. Then the value of $\cos\theta$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $A(2, 1, 0)$, $B(-3, 5, 0)$ तथा $C(3, -3, c)$, जहाँ $c > 0$ है, एक त्रिभुज के शीर्ष हैं जिससे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल उस त्रिभुज के क्षेत्रफल का $\frac{25}{16}$ गुना है जिसके शीर्ष A, B तथा C से xy-तल पर डाले गए लम्बों के पाद हैं। माना कि θ त्रिभुज ABC के तल तथा yz-तल के बीच का न्यून कोण है। तब $\cos\theta$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 29

English

Let $\vec{a}$ and $\vec{b}$ be two vectors with $|\vec{a}| = |\vec{b}| = 5$ such that $\vec{a} \cdot \vec{b} - |\vec{a} \times \vec{b}| = 17$. Let O be the origin and let A and B be the points such that $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$ and $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$. Then the area of triangle OAB is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $\vec{a}$ तथा $\vec{b}$ दो सदिश हैं जिनके लिए $|\vec{a}| = |\vec{b}| = 5$ तथा $\vec{a} \cdot \vec{b} - |\vec{a} \times \vec{b}| = 17$ है। माना कि O मूलबिन्दु है तथा A और B ऐसे बिन्दु हैं कि $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$ तथा $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$ है। तब त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 30

English

Let $\vec{a}$ and $\vec{b}$ be vectors with $|\vec{a}| = 2$ and $|\vec{b}| = 3$, where the angle between $\vec{a}$ and $\vec{b}$ may take any value in $[0, \pi]$. Then the maximum value of $|\vec{a} \times \vec{b}|^2 + 2|\vec{a} + \vec{b}|^2$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $\vec{a}$ तथा $\vec{b}$ ऐसे सदिश हैं कि $|\vec{a}| = 2$ तथा $|\vec{b}| = 3$ है, जहाँ $\vec{a}$ तथा $\vec{b}$ के बीच का कोण $[0, \pi]$ में कोई भी मान ले सकता है। तब $|\vec{a} \times \vec{b}|^2 + 2|\vec{a} + \vec{b}|^2$ का अधिकतम मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 31

English

Let $L_1 : \dfrac{x+1}{2} = \dfrac{y+1}{3} = \dfrac{z+2}{2}$ and $L_2 : \dfrac{x-6}{1} = \dfrac{y}{2} = \dfrac{z-4}{2}$. Let d be the shortest distance between L_1 and L_2, and let the line of shortest distance between L_1 and L_2 meet the plane $x = 0$ at the point $(0, \beta, \gamma)$. Then the value of $d + \beta + \gamma$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $L_1 : \dfrac{x+1}{2} = \dfrac{y+1}{3} = \dfrac{z+2}{2}$ तथा $L_2 : \dfrac{x-6}{1} = \dfrac{y}{2} = \dfrac{z-4}{2}$ हैं। माना कि L_1 तथा L_2 के बीच की न्यूनतम दूरी d है, तथा L_1 और L_2 के बीच की न्यूनतम दूरी की रेखा, तल $x = 0$ से बिन्दु $(0, \beta, \gamma)$ पर मिलती है। तब $d + \beta + \gamma$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 32

English

Let L_1 be the line $\frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-a}{1}$, where a is a negative real number. Let L_2 be the line through the point $(2, \mu, 0)$ parallel to the vector $\hat{i} + 2\hat{j} - 2\hat{k}$, where μ is the real number for which L_2 intersects the line $L_3 : \frac{x}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z+1}{1}$. The shortest distance between L_1 and L_2 is $3\sqrt{2}$. If the line of shortest distance between L_1 and L_2 meets L_1 at the point (α, β, γ), then the value of $\alpha + \beta + \gamma$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि L_1 रेखा $\frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-a}{1}$ है, जहाँ a एक ऋणात्मक वास्तविक संख्या है। माना कि L_2 बिन्दु $(2, \mu, 0)$ से होकर जाने वाली तथा सदिश $\hat{i} + 2\hat{j} - 2\hat{k}$ के समान्तर रेखा है, जहाँ μ वह वास्तविक संख्या है जिसके लिए L_2 रेखा $L_3 : \frac{x}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z+1}{1}$ को प्रतिच्छेद करती है। L_1 तथा L_2 के बीच की न्यूनतम दूरी $3\sqrt{2}$ है। यदि L_1 तथा L_2 के बीच की न्यूनतम दूरी की रेखा L_1 से बिन्दु (α, β, γ) पर मिलती है, तो $\alpha + \beta + \gamma$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 33

English

Let $L_1 : \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-4}{1}$ and $L_2 : \frac{x-2}{1} = \frac{y-\mu}{-1} = \frac{z}{2}$, where μ is a real number such that L_1 and L_2 are skew lines and the line of shortest distance between L_1 and L_2 intersects the z-axis. Let d be the shortest distance between L_1 and L_2 for this value of μ. Then the value of $\mu - d^2$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $L_1 : \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-4}{1}$ तथा $L_2 : \frac{x-2}{1} = \frac{y-\mu}{-1} = \frac{z}{2}$ हैं, जहाँ μ एक ऐसी वास्तविक संख्या है कि L_1 तथा L_2 विषमतलीय रेखाएँ हैं तथा L_1 और L_2 के बीच की न्यूनतम दूरी की रेखा z-अक्ष को प्रतिच्छेद करती है। माना कि μ के इस मान के लिए L_1 तथा L_2 के बीच की न्यूनतम दूरी d है। तब $\mu - d^2$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 34

English

Let L_1 be the line of intersection of the planes $x + y = 3$ and $y - z = 1$, and let L_2 be the line passing through the points $(3, 4, -3)$ and $(5, 4, 1)$. The line of shortest distance between L_1 and L_2 meets L_1 at the point P and L_2 at the point Q. If O is the origin, then the value of $OP^2 + OQ^2$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि L_1 तलों $x + y = 3$ तथा $y - z = 1$ की प्रतिच्छेदन रेखा है, तथा L_2 बिन्दुओं $(3, 4, -3)$ और $(5, 4, 1)$ से होकर जाने वाली रेखा है। L_1 तथा L_2 के बीच की न्यूनतम दूरी की रेखा L_1 से बिन्दु P पर तथा L_2 से बिन्दु Q पर मिलती है। यदि O मूलबिन्दु है, तो $OP^2 + OQ^2$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 35

English

Let Π be the plane $2x - y + 2z = 4$ and let ℓ be the line of intersection of Π and the plane $x + 2z = 6$. Let A be the point $(3, -1, 3)$, and let B and C be the two distinct points on ℓ such that each of the lines AB and AC makes an angle $\sin^{-1}\left(\frac{3}{5}\right)$ with the plane Π. Then the value of $\cos\angle BAC$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि Π तल $2x - y + 2z = 4$ है तथा ℓ, तल Π और तल $x + 2z = 6$ की प्रतिच्छेदन रेखा है। माना कि A बिन्दु $(3, -1, 3)$ है, तथा B और C रेखा ℓ पर ऐसे दो भिन्न बिन्दु हैं कि रेखाओं AB तथा AC में से प्रत्येक तल Π के साथ $\sin^{-1}\left(\frac{3}{5}\right)$ का कोण बनाती है। तब $\cos\angle BAC$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 36

English

Let P_1 and P_2 be the planes $x + 2y + 2z = 5$ and $11x + 10y - 2z = 7$, respectively. Let d_1 and d_2 be the distances of the point $A(2, 0, -9)$ from the two planes that bisect the angles between P_1 and P_2. Then the value of $d_1^2 + d_2^2$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि P_1 तथा P_2 क्रमशः तल $x + 2y + 2z = 5$ तथा $11x + 10y - 2z = 7$ हैं। माना कि d_1 तथा d_2 बिन्दु $A(2, 0, -9)$ की उन दो तलों से दूरियाँ हैं जो P_1 तथा P_2 के बीच के कोणों को समद्विभाजित करते हैं। तब $d_1^2 + d_2^2$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 37

English

Let Π be the plane $2x - y + 2z = d$, where d is a real number, such that the image of the point $A(1, 2, 3)$ in Π lies on the line $L: \ x + 2 = y - 5 = z$. Let Q be the point of intersection of L and Π. Then the value of $(AQ)^2$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि Π तल $2x - y + 2z = d$ है, जहाँ d एक वास्तविक संख्या है, इस प्रकार कि तल Π में बिन्दु $A(1, 2, 3)$ का प्रतिबिम्ब रेखा $L: \ x + 2 = y - 5 = z$ पर स्थित है। माना कि Q, रेखा L तथा तल Π का प्रतिच्छेदन बिन्दु है। तब $(AQ)^2$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 38

English

For each real number λ, let Π_λ be the plane $(4x - 3z - 7) + \lambda(4x + y - 3z - 9) = 0$, and let A_λ denote the image of the point $A(2, 2, -2)$ in the plane Π_λ. Then the maximum value of the distance between A_λ and A_μ, as λ and μ vary over $\mathbb{R}$, is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

प्रत्येक वास्तविक संख्या λ के लिए, माना कि Π_λ तल $(4x - 3z - 7) + \lambda(4x + y - 3z - 9) = 0$ है, तथा A_λ तल Π_λ में बिन्दु $A(2, 2, -2)$ का प्रतिबिम्ब है। जब λ तथा μ सभी वास्तविक मानों पर परिवर्तित होते हैं, तब A_λ तथा A_μ के बीच की दूरी का अधिकतम मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 39

English

Consider the family of planes $(4x + 4y + 7z - 4) + \lambda(2x + 3y + 2z - 1) = 0$, $\lambda \in \mathbb{R}$. Each plane of this family meets the xy-plane in a line. Let Π be the plane of the family whose line of intersection with the xy-plane is at the greatest distance from the point $(5, 3, 0)$. Then the cosine of the acute angle between Π and the xy-plane is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

समतलों के कुल $(4x + 4y + 7z - 4) + \lambda(2x + 3y + 2z - 1) = 0$, $\lambda \in \mathbb{R}$ पर विचार कीजिए। इस कुल का प्रत्येक तल xy-तल को एक रेखा में काटता है। माना कि Π इस कुल का वह तल है जिसकी xy-तल के साथ प्रतिच्छेदन रेखा बिन्दु $(5, 3, 0)$ से अधिकतम दूरी पर है। तब Π तथा xy-तल के बीच के न्यून कोण की कोज्या (cosine) _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 40

English

Let L be the line $\frac{x}{2} = y - 2 = \frac{z-5}{2}$ and let A be the point $(-3, -1, 5)$. Let Π be the plane $x + 2y + \lambda z = k$, where λ and k are real numbers, such that the image of A in Π coincides with the image of A in the line L. Then the value of $\lambda + k$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि L रेखा $\frac{x}{2} = y - 2 = \frac{z-5}{2}$ है तथा A बिन्दु $(-3, -1, 5)$ है। माना कि Π तल $x + 2y + \lambda z = k$ है, जहाँ λ तथा k वास्तविक संख्याएँ हैं, इस प्रकार कि तल Π में A का प्रतिबिम्ब, रेखा L में A के प्रतिबिम्ब के सम्पाती है। तब $\lambda + k$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 41

English

Let $OABC$ be a tetrahedron with $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$ and $\overrightarrow{OC} = \vec{c}$, where $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 3$, $|\vec{c}| = 6$,

$$\vec{a} \times \left(\vec{b} \times \vec{c}\right) = 4\vec{b} - 2\vec{c} \quad \text{and} \quad \vec{b} \times (\vec{c} \times \vec{a}) = 3\vec{a} + 2\vec{c}.$$

Let P, Q and R be the points such that $\overrightarrow{OP} = \vec{a} \times \vec{b}$, $\overrightarrow{OQ} = \vec{b} \times \vec{c}$ and $\overrightarrow{OR} = \vec{c} \times \vec{a}$. Then the volume of the tetrahedron $OPQR$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $OABC$ एक चतुष्फलक है जिसमें $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$ तथा $\overrightarrow{OC} = \vec{c}$ हैं, जहाँ $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 3$, $|\vec{c}| = 6$,

$$\vec{a} \times \left(\vec{b} \times \vec{c}\right) = 4\vec{b} - 2\vec{c}$$

तथा

$$\vec{b} \times (\vec{c} \times \vec{a}) = 3\vec{a} + 2\vec{c}$$

हैं। माना कि P, Q तथा R ऐसे बिन्दु हैं कि $\overrightarrow{OP} = \vec{a} \times \vec{b}$, $\overrightarrow{OQ} = \vec{b} \times \vec{c}$ तथा $\overrightarrow{OR} = \vec{c} \times \vec{a}$ हैं। तब चतुष्फलक $OPQR$ का आयतन _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 42

English

A parallelepiped has O as a vertex, and A, B, C are the three vertices of the parallelepiped joined to O by edges, with $OA = 2$, $OB = 3$ and $OC = 4$. Let D be the vertex such that $OADB$ is a face, and let G be the vertex opposite to O, so that OG is a diagonal of the parallelepiped. If $OG = 6$ and $CD = 4$, then the value of $\cos\angle AOB$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

एक समान्तर षट्फलक का एक शीर्ष O है, तथा A, B, C इसके वे तीन शीर्ष हैं जो O से कोरों द्वारा जुड़े हैं, जहाँ $OA = 2$, $OB = 3$ तथा $OC = 4$ है। माना कि D वह शीर्ष है जिसके लिए $OADB$ एक फलक है, तथा G, O के सम्मुख शीर्ष है, जिससे OG समान्तर षट्फलक का एक विकर्ण है। यदि $OG = 6$ तथा $CD = 4$ है, तो $\cos\angle AOB$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 43

English

A parallelepiped has the origin O as a vertex, and $A(2, 1, -1)$, $B(1, 3, 2)$ and C are the three vertices of the parallelepiped joined to O by edges. The vertex of the parallelepiped opposite to O is $G(\lambda + 3, 2, 4)$, where λ is a real number. The volume of the parallelepiped is 15, and the vectors $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$, $\overrightarrow{OC}$, in this order, form a right-handed system. Then the value of λ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

एक समान्तर षट्फलक का एक शीर्ष मूलबिन्दु O है, तथा $A(2, 1, -1)$, $B(1, 3, 2)$ और C इसके वे तीन शीर्ष हैं जो O से कोरों द्वारा जुड़े हैं। O के सम्मुख शीर्ष $G(\lambda + 3, 2, 4)$ है, जहाँ λ एक वास्तविक संख्या है। समान्तर षट्फलक का आयतन 15 है, तथा सदिश $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$, $\overrightarrow{OC}$ इसी क्रम में एक दक्षिणावर्ती (right-handed) निकाय बनाते हैं। तब λ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 44

English

Let $ABCDEFGH$ be a parallelepiped in which $ABCD$ is a face and AE, BF, CG, DH are edges, where $A = (1, 0, 2)$, $B = (7, 1, 2)$, $D = (2, 7, 1)$ and $E = (2, 2, 10)$. Then the volume of the tetrahedron $ACFH$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $ABCDEFGH$ एक समान्तर षट्फलक है जिसमें $ABCD$ एक फलक है तथा AE, BF, CG, DH इसकी कोरें हैं, जहाँ $A = (1, 0, 2)$, $B = (7, 1, 2)$, $D = (2, 7, 1)$ तथा $E = (2, 2, 10)$ हैं। तब चतुष्फलक $ACFH$ का आयतन _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 45

English

Let $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ be three non-coplanar vectors and let x be a real number with $0 < x < 1$. The volume of the parallelepiped with coterminous edges $\vec{a} + x\vec{b} + x^2\vec{c}$, $\vec{b} + x\vec{c} + x^2\vec{a}$ and $\vec{c} + x\vec{a} + x^2\vec{b}$ is $\frac{49}{64}$ times the volume of the parallelepiped with coterminous edges $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$. Then the value of x is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ तीन असमतलीय सदिश हैं तथा x एक वास्तविक संख्या है जहाँ $0 < x < 1$ है। सहकोटिक (coterminous) कोरों $\vec{a} + x\vec{b} + x^2\vec{c}$, $\vec{b} + x\vec{c} + x^2\vec{a}$ तथा $\vec{c} + x\vec{a} + x^2\vec{b}$ वाले समान्तर षट्फलक का आयतन, सहकोटिक कोरों $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ वाले समान्तर षट्फलक के आयतन का $\frac{49}{64}$ गुना है। तब x का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 46

English

Let α, β, γ be the roots of the equation $x^3 - 3x^2 + 1 = 0$. Let A, B, C be the points whose position vectors with respect to the origin O are $\hat{i} + \alpha\hat{j} + \alpha^3\hat{k}$, $\hat{i} + \beta\hat{j} + \beta^3\hat{k}$ and $\hat{i} + \gamma\hat{j} + \gamma^3\hat{k}$, respectively. Then the volume of the tetrahedron $OABC$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि α, β, γ समीकरण $x^3 - 3x^2 + 1 = 0$ के मूल हैं। माना कि A, B, C वे बिन्दु हैं जिनके मूलबिन्दु O के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः $\hat{i}+\alpha\hat{j}+\alpha^3\hat{k}$, $\hat{i}+\beta\hat{j}+\beta^3\hat{k}$ तथा $\hat{i}+\gamma\hat{j}+\gamma^3\hat{k}$ हैं। तब चतुष्फलक $OABC$ का आयतन _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 47

English

Let $\vec{a} = 2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$ and let $\vec{r}$ be a vector satisfying $\vec{r} + \vec{a} \times (\vec{a} \times \vec{r}) = -11\hat{i} - 7\hat{j} + 12\hat{k}$. Then the value of $|\vec{r} \times \vec{a}|^2$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $\vec{a} = 2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$ है तथा $\vec{r}$ एक ऐसा सदिश है जो $\vec{r} + \vec{a} \times (\vec{a} \times \vec{r}) = -11\hat{i} - 7\hat{j} + 12\hat{k}$ को संतुष्ट करता है। तब $|\vec{r} \times \vec{a}|^2$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 48

English

Let $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$, $\vec{d}$ be vectors such that $|\vec{c}| = 1$, $|\vec{d}| = 2$, $\vec{c} \cdot \vec{d} = 1$, $\vec{a} \cdot \vec{c} = 2$, $\vec{a} \cdot \vec{d} = -\frac{1}{2}$, $\vec{b} \cdot \vec{c} = 1$ and $\vec{b} \cdot \vec{d} = 2$. Let $\vec{p} = \vec{a} \times \left(\vec{b} \times \left(\vec{c} \times \vec{d}\right)\right)$. Then the value of $\vec{p} \cdot \left(\vec{c} \times \vec{d}\right)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$, $\vec{d}$ ऐसे सदिश हैं कि $|\vec{c}| = 1$, $|\vec{d}| = 2$, $\vec{c} \cdot \vec{d} = 1$, $\vec{a} \cdot \vec{c} = 2$, $\vec{a} \cdot \vec{d} = -\frac{1}{2}$, $\vec{b} \cdot \vec{c} = 1$ तथा $\vec{b} \cdot \vec{d} = 2$ है। माना कि $\vec{p} = \vec{a} \times \left(\vec{b} \times \left(\vec{c} \times \vec{d}\right)\right)$ है। तब $\vec{p} \cdot \left(\vec{c} \times \vec{d}\right)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 49

English

Let $\vec{a} = \hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k}$ and $\vec{b} = \hat{i}$. Let x, y, z be the real numbers such that $-7\hat{i} + 10\hat{j} + 34\hat{k} = x\,\vec{a} + y\left(\vec{a} \times \vec{b}\right) + z\left(\vec{a} \times \left(\vec{a} \times \vec{b}\right)\right)$. Then the value of $x^2 + y^2 + z^2$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $\vec{a} = \hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k}$ तथा $\vec{b} = \hat{i}$ है। माना कि x, y, z वे वास्तविक संख्याएँ हैं जिनके लिए $-7\hat{i} + 10\hat{j} + 34\hat{k} = x\,\vec{a} + y\left(\vec{a} \times \vec{b}\right) + z\left(\vec{a} \times \left(\vec{a} \times \vec{b}\right)\right)$ है। तब $x^2 + y^2 + z^2$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 50

English

Let $OABC$ be a tetrahedron, and let $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ be the position vectors of A, B, C, respectively, with respect to O. Let D be the point on the side BC with $BD : DC = 2 : 1$, let E be the point on the side CA with $CE : EA = 1 : 2$, and let G be the point of intersection of the lines AD and BE. Let M be the mid-point of OA. The line MG meets the plane OBC at the point P, and $\overrightarrow{OP} = p\,\vec{b} + q\,\vec{c}$. Then the value of $p - q$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $OABC$ एक चतुष्फलक है, तथा $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ क्रमशः A, B, C के O के सापेक्ष स्थिति सदिश हैं। माना कि D भुजा BC पर वह बिन्दु है जिसके लिए $BD : DC = 2 : 1$ है, E भुजा CA पर वह बिन्दु है जिसके लिए $CE : EA = 1 : 2$ है, तथा G रेखाओं AD और BE का प्रतिच्छेदन बिन्दु है। माना कि M, OA का मध्य-बिन्दु है। रेखा MG तल OBC से बिन्दु P पर मिलती है, तथा $\overrightarrow{OP} = p\,\vec{b} + q\,\vec{c}$ है। तब $p - q$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 51

English

Let λ be a real number, and let $\vec{u} = 2\hat{i} + \hat{j} + \lambda\hat{k}$, $\vec{v} = \hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$ and $\vec{w} = 4\lambda\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$. Suppose that the vector $3\hat{i} - \hat{j} - 4\hat{k}$ can be expressed in the form $x\vec{u} + y\vec{v} + z\vec{w}$, with real numbers x, y, z, in more than one way. Then the value of λ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि λ एक वास्तविक संख्या है, तथा $\vec{u} = 2\hat{i} + \hat{j} + \lambda\hat{k}$, $\vec{v} = \hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$ और $\vec{w} = 4\lambda\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$ हैं। माना कि सदिश $3\hat{i} - \hat{j} - 4\hat{k}$ को वास्तविक संख्याओं x, y, z के साथ $x\vec{u} + y\vec{v} + z\vec{w}$ के रूप में एक से अधिक प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। तब λ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 52

English

Let $\vec{a} = \hat{i} + \hat{k}$ and let $\vec{r}$ be a vector satisfying $\vec{r} \times (\vec{r} \times \vec{a}) = -5\hat{i} - 7\hat{j} + 2\hat{k}$. Then the value of $|\vec{r}|^2$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $\vec{a} = \hat{i} + \hat{k}$ है तथा $\vec{r}$ एक ऐसा सदिश है जो $\vec{r} \times (\vec{r} \times \vec{a}) = -5\hat{i} - 7\hat{j} + 2\hat{k}$ को संतुष्ट करता है। तब $|\vec{r}|^2$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 53

English

Let $A(1, 2, -3)$, $B(-5, -4, 0)$ and $C(3, -4, 0)$ be the vertices of a triangle ABC. In the plane of the triangle, let $J(\alpha, \beta, \gamma)$ be the point of intersection of the internal bisector of $\angle BAC$ with the external bisectors of $\angle ABC$ and $\angle ACB$. Then the value of $\alpha + \beta + \gamma$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $A(1, 2, -3)$, $B(-5, -4, 0)$ तथा $C(3, -4, 0)$ त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं। त्रिभुज के तल में, माना कि $J(\alpha, \beta, \gamma)$ कोण $\angle BAC$ के आन्तरिक समद्विभाजक तथा कोणों $\angle ABC$ और $\angle ACB$ के बाह्य समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदन बिन्दु है। तब $\alpha + \beta + \gamma$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 54

English

Let $P(1, -2, 3)$, $Q(-5, -5, 9)$ and $R(5, 0, 7)$ be the vertices of a triangle PQR. The internal bisector of $\angle QPR$ meets the side QR at the point D. Then the length of the segment PD is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $P(1, -2, 3)$, $Q(-5, -5, 9)$ तथा $R(5, 0, 7)$ त्रिभुज PQR के शीर्ष हैं। कोण $\angle QPR$ का आन्तरिक समद्विभाजक भुजा QR से बिन्दु D पर मिलता है। तब रेखाखण्ड PD की लम्बाई _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 55

English

A ray of light starts from the point $B(5, 1)$ in the xy-plane, travels along a straight line and strikes a plane mirror, which is perpendicular to the xy-plane, at the point $A(2, -3)$. After reflection the ray passes through the point $C(-3, 9)$. The line in which the mirror meets the xy-plane meets the y-axis at the point $(0, k)$. Then the value of k is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

प्रकाश की एक किरण xy-तल में बिन्दु $B(5, 1)$ से चलकर एक सरल रेखा के अनुदिश जाती है तथा एक समतल दर्पण से, जो xy-तल के लम्बवत् है, बिन्दु $A(2, -3)$ पर टकराती है। परावर्तन के पश्चात किरण बिन्दु $C(-3, 9)$ से होकर जाती है। जिस रेखा में दर्पण xy-तल को काटता है, वह y-अक्ष से बिन्दु $(0, k)$ पर मिलती है। तब k का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 56

English

Let ABC be a triangle with $BC = 4$, $CA = 5$ and $AB = 6$. As P varies over all points in space, the minimum value of $PA^2 + PB^2 + 2PC^2$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें $BC = 4$, $CA = 5$ तथा $AB = 6$ है। जब P अन्तरिक्ष के सभी बिन्दुओं पर परिवर्तित होता है, तब $PA^2 + PB^2 + 2PC^2$ का न्यूनतम मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 57

English

Let A, B, C, D be four non-coplanar points such that $AB = 3$, $BC = 5$, $CD = 9$, $DA = 7$ and $AC = 4$, and the acute angle between the lines AC and BD is $\cos^{-1}\left(\frac{1}{3}\right)$. Let M and N be the mid-points of the segments AC and BD, respectively. Then the value of MN^2 is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि A, B, C, D चार असमतलीय बिन्दु इस प्रकार हैं कि $AB = 3$, $BC = 5$, $CD = 9$, $DA = 7$ तथा $AC = 4$ है, तथा रेखाओं AC और BD के बीच का न्यून कोण $\cos^{-1}\left(\frac{1}{3}\right)$ है। माना कि M तथा N क्रमशः रेखाखण्डों AC तथा BD के मध्य-बिन्दु हैं। तब MN^2 का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 58

English

For $\theta, \phi \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, let $\overrightarrow{u}(\theta, \phi)$ denote the unit vector which makes an angle θ with the xy-plane, has a positive z-component, and whose projection on the xy-plane makes an angle ϕ with the positive x-axis. Let $\theta_1, \theta_2, \phi_1, \phi_2 \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ be such that $\tan\theta_1 = \frac{3}{4}$, $\tan\theta_2 = \frac{12}{5}$, $\tan\phi_1 = \frac{4}{3}$ and $\tan\phi_2 = \frac{7}{24}$. If ψ is the angle between the vectors $\overrightarrow{u}(\theta_1, \phi_1)$ and $\overrightarrow{u}(\theta_2, \phi_2)$, then the value of $\cos\psi$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

$\theta, \phi \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ के लिए, माना कि $\overrightarrow{u}(\theta, \phi)$ वह मात्रक सदिश है जो xy-तल से θ कोण बनाता है, जिसका z-घटक धनात्मक है, तथा xy-तल पर जिसका प्रक्षेप धनात्मक x-अक्ष से ϕ कोण बनाता है। माना कि $\theta_1, \theta_2, \phi_1, \phi_2 \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ इस प्रकार हैं कि $\tan\theta_1 = \frac{3}{4}$, $\tan\theta_2 = \frac{12}{5}$, $\tan\phi_1 = \frac{4}{3}$ तथा $\tan\phi_2 = \frac{7}{24}$ है। यदि सदिशों $\overrightarrow{u}(\theta_1, \phi_1)$ तथा $\overrightarrow{u}(\theta_2, \phi_2)$ के बीच का कोण ψ है, तो $\cos\psi$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 59

English

Let $OABC$ be a tetrahedron in which the edge OA is perpendicular to the edge BC and the edge OB is perpendicular to the edge CA. Suppose $OA = 6$, $OB = 8$, $OC = 10$ and $\angle AOB = \frac{\pi}{3}$. Then the value of $AB^2 + BC^2 + CA^2$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $OABC$ एक चतुष्फलक है जिसमें कोर OA कोर BC पर लम्ब है तथा कोर OB कोर CA पर लम्ब है। माना कि $OA = 6$, $OB = 8$, $OC = 10$ तथा $\angle AOB = \frac{\pi}{3}$ है। तब $AB^2 + BC^2 + CA^2$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 60

English

Let $A(6, -2, 6)$, $B(-4, -2, 1)$, $C(-4, 3, -3)$ and $D(-3, -4, 5)$ be four points in space. Let P be the point on the line AB which is equidistant from C and D. If $\overrightarrow{AP} = \lambda\overrightarrow{PB}$, then the value of λ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $A(6, -2, 6)$, $B(-4, -2, 1)$, $C(-4, 3, -3)$ तथा $D(-3, -4, 5)$ आकाश में चार बिन्दु हैं। माना कि P रेखा AB पर वह बिन्दु है जो C तथा D से समदूरस्थ है। यदि $\overrightarrow{AP} = \lambda\overrightarrow{PB}$ है, तो λ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 61

English

Let $A(1,-1,-2)$, $B(3,1,-4)$, $C(-2,4,-1)$ and $D(0,-3,-1)$ be the vertices of a tetrahedron. Let M be the mid-point of the edge AB, let N be the point on the edge AC such that $AN : NC = 1 : 2$, and let G be the centroid of the triangle BCD. The plane through M, N and D meets the line AG at the point $X(\alpha, \beta, \gamma)$. Then the value of $\alpha + \beta + \gamma$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $A(1,-1,-2)$, $B(3,1,-4)$, $C(-2,4,-1)$ तथा $D(0,-3,-1)$ एक चतुष्फलक के शीर्ष हैं। माना कि M कोर AB का मध्य-बिन्दु है, N कोर AC पर वह बिन्दु है जिसके लिए $AN : NC = 1 : 2$ है, तथा G त्रिभुज BCD का केन्द्रक है। बिन्दुओं M, N तथा D से होकर जाने वाला तल रेखा AG से बिन्दु $X(\alpha, \beta, \gamma)$ पर मिलता है। तब $\alpha + \beta + \gamma$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 62

English

Let $L_1 : \dfrac{x}{1} = \dfrac{y-2}{4} = \dfrac{z+1}{1}$ and $L_2 : \dfrac{x+1}{3} = \dfrac{y-2}{2} = \dfrac{z-6}{-2}$. Let T be the line through the origin O that intersects both L_1 and L_2, and let T meet L_1 at the point A and L_2 at the point B. If d is the shortest distance between L_1 and L_2, then the value of $\dfrac{AB}{d}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $L_1 : \dfrac{x}{1} = \dfrac{y-2}{4} = \dfrac{z+1}{1}$ तथा $L_2 : \dfrac{x+1}{3} = \dfrac{y-2}{2} = \dfrac{z-6}{-2}$ हैं। माना कि T मूलबिन्दु O से होकर जाने वाली वह रेखा है जो L_1 तथा L_2 दोनों को प्रतिच्छेद करती है, तथा T रेखा L_1 से बिन्दु A पर और L_2 से बिन्दु B पर मिलती है। यदि L_1 तथा L_2 के बीच की न्यूनतम दूरी d है, तो $\dfrac{AB}{d}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 63

English

Let L_1 be the line $\vec{r} = (5\hat{i}-\hat{j}+3\hat{k})+s(\hat{i}-\hat{k})$, $s \in \mathbb{R}$, and let L_2 be the line $\vec{r} = (3\hat{i}+5\hat{j}+5\hat{k})+t(2\hat{j}-\hat{k})$, $t \in \mathbb{R}$. As P varies on L_1 and Q varies on L_2, the locus of the mid-point of the segment PQ is a plane which meets the x-axis, the y-axis and the z-axis at $(a, 0, 0)$, $(0, b, 0)$ and $(0, 0, c)$, respectively. Then the value of $a + b + c$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि L_1 रेखा $\vec{r} = (5\hat{i} - \hat{j} + 3\hat{k}) + s(\hat{i} - \hat{k})$, $s \in \mathbb{R}$ है, तथा L_2 रेखा $\vec{r} = (3\hat{i} + 5\hat{j} + 5\hat{k}) + t(2\hat{j} - \hat{k})$, $t \in \mathbb{R}$ है। जब P रेखा L_1 पर तथा Q रेखा L_2 पर परिवर्तित होते हैं, तब रेखाखण्ड PQ के मध्य-बिन्दु का बिन्दुपथ एक तल है जो x-अक्ष, y-अक्ष तथा z-अक्ष से क्रमशः $(a, 0, 0)$, $(0, b, 0)$ तथा $(0, 0, c)$ पर मिलता है। तब $a + b + c$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 64

English

Let A be the point $(3, -2, 4)$. A point P moves in space so that the sum of the squares of its distances from the three coordinate axes is equal to $3PA^2$. The locus of P is a sphere of radius r. Then the value of r^2 is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि A बिन्दु $(3, -2, 4)$ है। एक बिन्दु P आकाश में इस प्रकार गति करता है कि तीनों निर्देशांक अक्षों से इसकी दूरियों के वर्गों का योग $3PA^2$ के बराबर है। P का बिन्दुपथ त्रिज्या r का एक गोला है। तब r^2 का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 65

English

Let L_1 be the line through the point $(2, 1, 2)$ parallel to the vector $\hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k}$, and let L_2 be the line through the point $(0, -1, -2)$ parallel to the vector $\hat{i} + 2\hat{j} - 2\hat{k}$. The locus of a point of the xy-plane which is equidistant from L_1 and L_2 meets the x-axis only at $(\alpha, 0, 0)$ and the y-axis only at $(0, \beta, 0)$. Then the value of $\alpha + \beta$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि L_1 बिन्दु $(2, 1, 2)$ से होकर जाने वाली तथा सदिश $\hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k}$ के समान्तर रेखा है, तथा L_2 बिन्दु $(0, -1, -2)$ से होकर जाने वाली तथा सदिश $\hat{i} + 2\hat{j} - 2\hat{k}$ के समान्तर रेखा है। xy-तल के उस बिन्दु का बिन्दुपथ, जो L_1 तथा L_2 से समदूरस्थ है, x-अक्ष से केवल $(\alpha, 0, 0)$ पर तथा y-अक्ष से केवल $(0, \beta, 0)$ पर मिलता है। तब $\alpha + \beta$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 66

English

Let S be the sphere $x^2+y^2+z^2-4x+2y-6z-86=0$ and let Π be the plane $x+2y+2z+12=0$. The plane Π cuts S in a circle Γ. The line of intersection of Π with the plane $2x+y-2z=15$ meets Γ at the points P and Q. Let R be any point of the larger of the two arcs of Γ determined by P and Q. Then the value of $\cos\angle PRQ$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि S गोला $x^2+y^2+z^2-4x+2y-6z-86=0$ है तथा Π तल $x+2y+2z+12=0$ है। तल Π गोले S को एक वृत्त Γ में काटता है। तल Π तथा तल $2x+y-2z=15$ की प्रतिच्छेदन रेखा Γ से बिन्दुओं P तथा Q पर मिलती है। माना कि R, P तथा Q द्वारा निर्धारित Γ के दो चापों में से बड़े चाप का कोई बिन्दु है। तब $\cos\angle PRQ$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।